

## 隣の部屋の響きはドアから、入ったら包まれるように

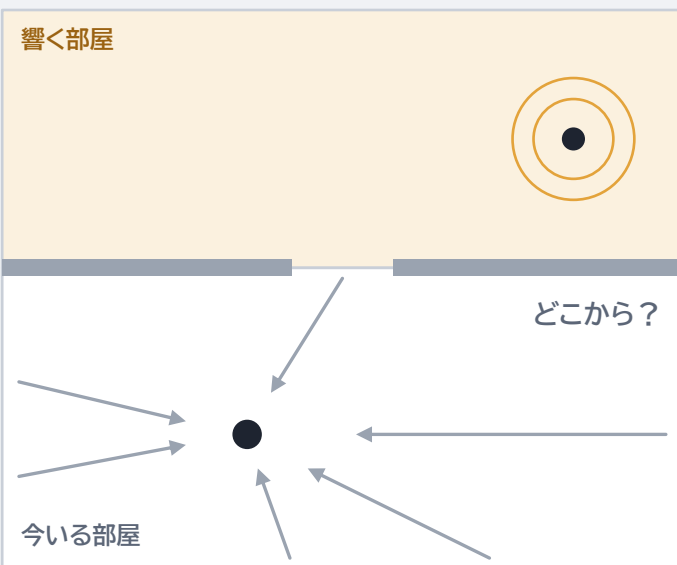
### 理由

隣の部屋の反射音・残響音を今いる部屋でもそのまま響かせると、どこから聞こえるのかわかりにくくなる(制作中に判明)

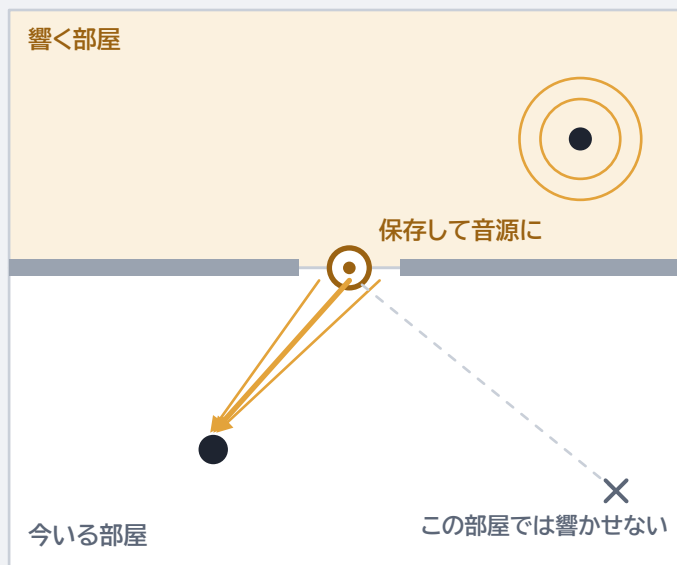
### アプローチ

ドアの地点にリスナープローブを置き、そこで聞こえる反射音・残響音を保存して、音源としてそのまま流す。今いる部屋ではその音に反射・残響を起こさせない。部屋に入ったら LEV 側に回す

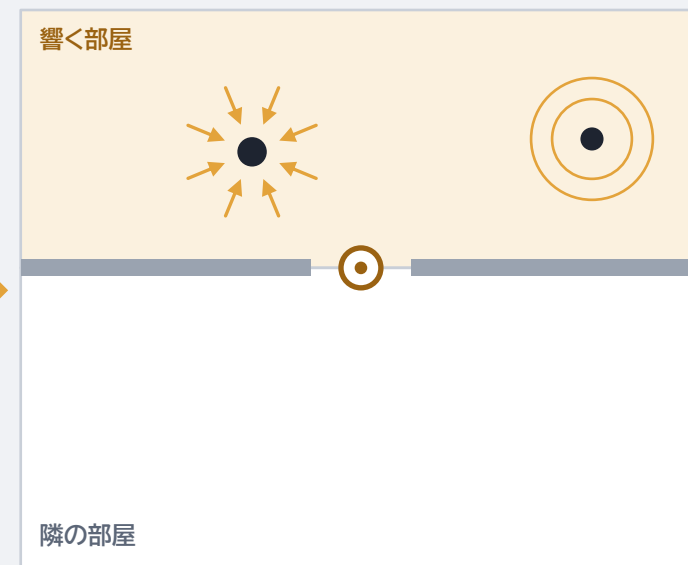
#### 前 そのまま響かせると:方向がわかりにくい



#### 今 隣の部屋にいる間:ドアから聞こえる



#### 部屋に入ったら:包まれる(LEV)



# 戸口から鳴らして、何が変わったか

前の方式(戸口越しの分を戸口の向きの 1 方向で鳴らす)と比べた実測。響きの量は変えず、聞こえる場所を変えた。

| 物差し | 見たこと                              | 前                                       | 今                                                  |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 方向性 | 隣の部屋の音の、響きの出どころ                   | 戸口越しは 20% だけ戸口から。残り 8 割は耳の部屋全体から        | 戸口越しは 5 点から。耳の部屋の響きも戸口から鳴り始める(重心 131.8 → 221.3 ms) |
| 方向性 | 戸口の近くに立ったときの向き(左右の相関。大きいほど一点に定まる) | 0.5 m 0.38 / 1 m 0.34 (5 点が別々の波形で、雲になる) | 0.5 m 0.62 / 1 m 0.60 (3 kHz 以下を同じ波形に)             |
| 方向性 | 扉を 45° まで閉じたとき                    | 戸口を中心の 1 方向のまま                          | 蝶番側 0.06・隙間側 0.70。像が +1.8° → +5.4° 隙間側へ            |
| 連続性 | 戸口をまたいで 1.4 m/s で歩く               | 跳ね 0 回・段差 1.33 dB                       | 跳ね 0 回・段差 1.87 dB (段差は増えた)                         |
| 連続性 | 後期の響きの量(正面 3 m)                   | 基準                                      | -0.71 dB (±1 dB の内側)                               |
| 即時性 | 扉を開けてから、響きの向きが追うまで                | 250~317 ms (旧実装。向きを測って均していた)            | 毎フレーム(戸口の見通しは幾何)                                   |

※ 2026-09-13 の回帰テストの実測。前 = 戸口越しの響きを戸口の向きの 1 方向で鳴らす方式。旧実装 = コアを作り直す前

## 壁の近さが、反射の早さ・大きさ・広がりで伝わるように

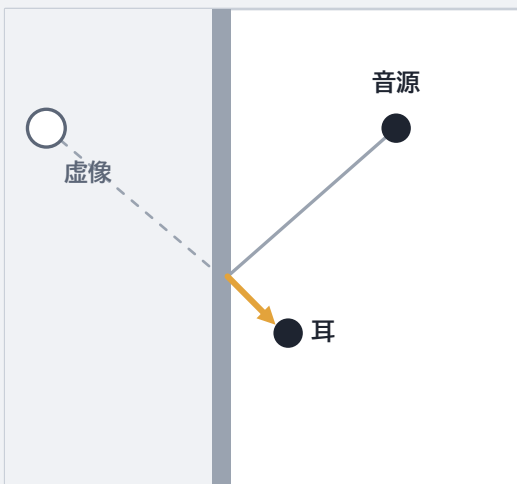
### 理由

ISM(虚像法)では反射の方向はわかるが、壁が近いと反射が早く・大きく聞こえる、という近さが出せない。壁の近さは、音の幅(ASW)や奥行き感に直結する

### アプローチ

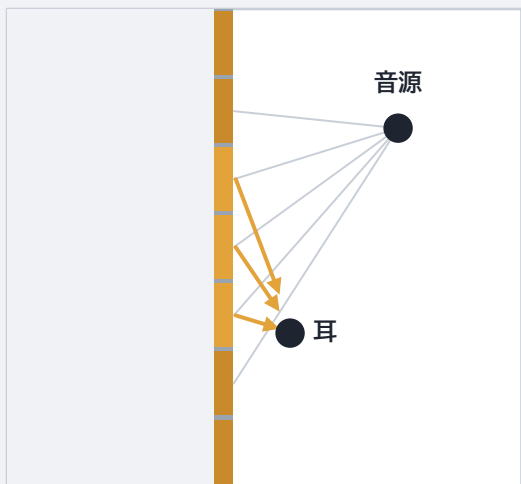
壁の面をレイの受取面にする。音源から出たレイが面に当たった所を覚えておき、耳にはその面がどれだけ大きく見えるかで配る。壁が近いほど、反射が早く・大きく・広く届く

### 前 ISM(虚像法)



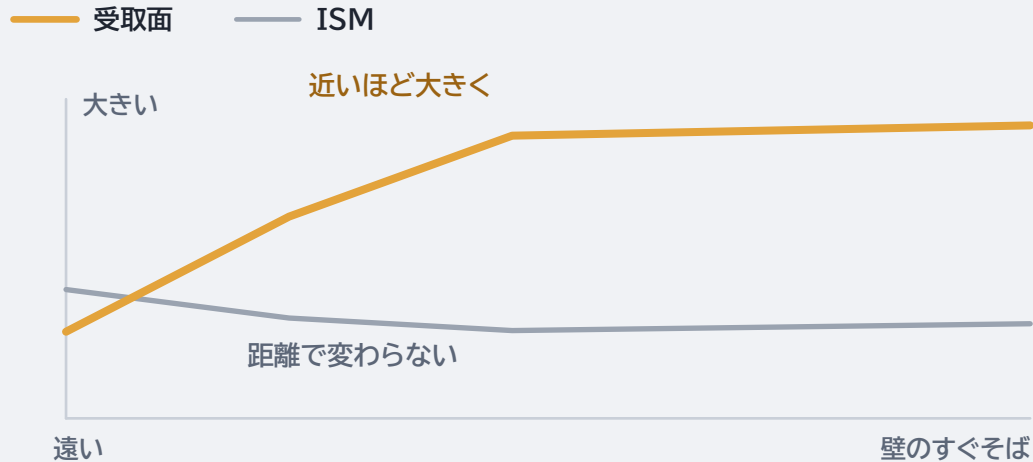
点 1 つ: 方向だけ

### 今 受取面



面: 近いほど大きく・広く

壁に近づく、と、反射の大きさは(形は実測)



遅れも近いほど短く、広がりも近いほど大きい

## 残響は IR で作ってから、FDN に作り直した

FDN は遅延線を混ぜ返して響きを作る仕組み。録った IR を畳み込む代わりに、減衰の速さをパラメータで持つ。

### IR(畳み込み)で作っていた

- ・部屋や扉が変わるたびに IR を作り直す
- ・作る時間と差し替えの継ぎ目で、響きが扉に遅れる
- ・「開けた IR から、閉めた分を引く」が定義できない



### FDN(遅延線の網)に作り直した

- ・減衰の速さだけをパラメータで動かす
- ・扉の開口率が連続に動けば、響きも連続に動く
- ・部屋を移っても切り替えず、隣の部屋と耳の部屋の響きの混ざり方で渡す

#### 連続性

扉の開口率が連続に動けば、RT60 も隣の部屋への流れも連続に動く。IR のような差し替えの継ぎ目が無い

#### 即時性

作り直しを待たない。係数を置くだけで、音の処理の中で滑らかに寄せる

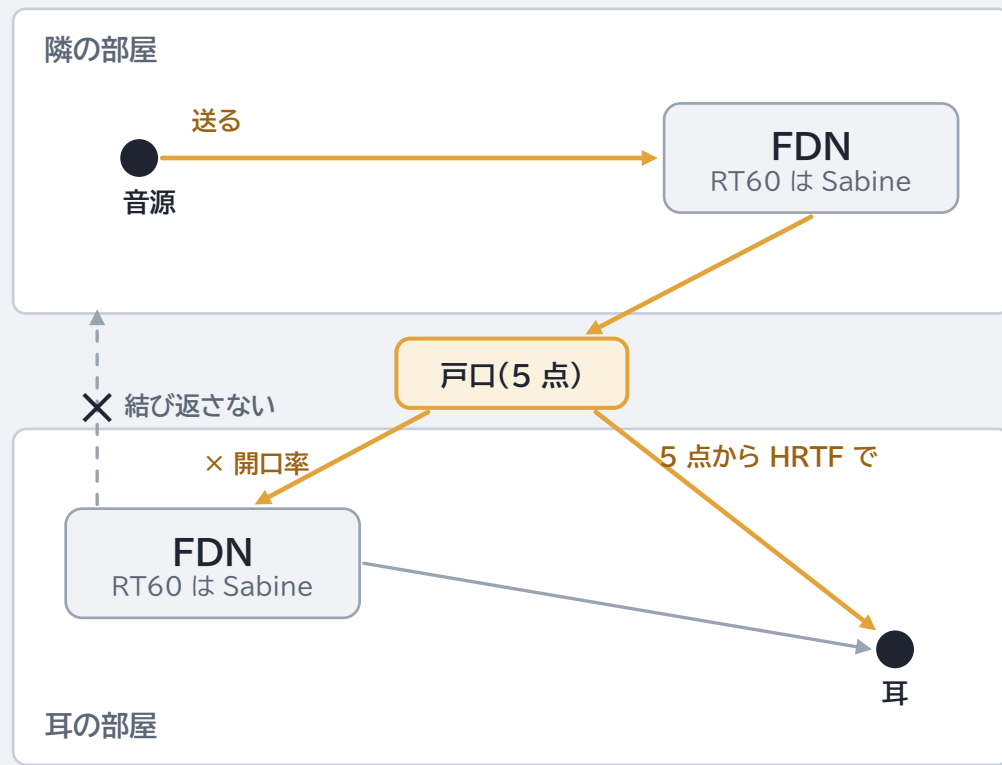
#### 方向性

同じ部屋の響きは全方向から(LEV)、隣の部屋の響きは戸口から。1 本の FDN の無相関な出力を使い分ける

## 部屋ごとの FDN を、扉と同じ量で動かす

音源 → 部屋 → 耳の前向きだけで結ぶ。扉の開口率が、戸口の流れと RT60 の両方に同じ量で効く。

### つなぎ方(模式図)



閉めると開口率が下がり、戸口の流れが減って RT60 が伸びる

### 手法

- 1 部屋ごとに 1 本  
音源が増えても FDN は増えない
- 2 RT60 は形と材質から  
Sabine の式で帯域ごとに出す。残響時間の表を手で持たない
- 3 扉で RT60 が動く  
閉めると戸口が板になり吸音が減って伸びる。500 Hz で  
**0.877 → 0.913 s**

### 落とし穴: 結び返すと発散した

部屋どうしの FDN を信号で結び返すと、振幅 **0.01** が 3~4 秒で **13,508** に。FDN は共振器で、山の周波数では往復の利得が 1 を超える

## 4 つの手法を足さずに、全体のエネルギーから配る

扉・隣の部屋・初期反射・残響をそれぞれ別に計算して足すと、同じ音を二重に数えたり二重に減らしたりしても気づけない。



### なぜ足さずに配るのか

旧実装では扉越しの音の量に答えが 2 つあり、**15.7 dB** 食い違っていた。配分なら「受け取った量 = 出した量」を毎フレーム確かめられる。実際に鳴らした音のエネルギーも帳簿と一致(直接 **-0.01 dB** / 反射 **+0.05 dB** / FDN **-0.14 dB**)

# 選ばなかった技術と、その理由

どれも、大事にする 3 つ(連続性・即時性・方向性)のどれかを破るので外した。

| 候補                       | 選ばなかった理由 → 代わりに選んだ物                                         | 物差し     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 開き具合を 0~1 の数値で混ぜる (RTPC) | どちら側の音源かが消える。扉 20° の隙間側と蝶番側の差 12.8 dB が出せない → 扉を動く板として幾何で解く | 方向性     |
| 扉の開口をレイで出す               | レイの揺れが扉に乗り、均すと立ち上がりが鈍る → 解析(1 フレーム 0.004 ms)                | 連続性・即時性 |
| UTD の回折                  | 稜線が入れ替わると最大 7.9 dB 跳んだ(旧実装)→ 前川式(0.35 dB)                   | 連続性     |
| 点の虚像(見えた／消えた)            | 壁の縁で 0/1 に跳び、歩いたときの揺れが 4~7.6 倍(旧実装)→ 見える割合の面                | 連続性     |
| 畳み込み IR の残響              | 作り直しと差し替えの継ぎ目で響きが扉に遅れる。開けた IR から閉めた分を引けない → 部屋ごとの FDN       | 連続性・即時性 |
| 事前計算(バイク)だけで作る           | 扉の角度ごとに焼き直せない。部屋の形から決まる物だけ先に作り、扉や耳の状況は毎フレーム解く               | 即時性     |
| 部屋どうしを信号で結ぶ FDN          | 山の周波数で往復の利得が 1 を超えて発散した(0.01 → 13,508)→ 音源 → 部屋 → 耳の前向きだけ   | 壊れない    |

※ 数値は 2026-09-13 の回帰テスト(Flow 164 件)の実測。「旧実装」と書いた物は、コアを作り直す前の実測